

SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK

Párhuzamos számítógép-architektúra

Nagy Antal

Párhuzamos számítógép-architektúra

- A gépek órajel-frekvenciája folyamatosan nő
 - Az áramkörök sebességét nem lehet a végtelenségig növelni
 - Fénysebesség $\Leftrightarrow$ elektronok és fotonok sebessége
 - Hőelvezetési problémák
 - Méret problémák
 - Folyamatos csökkenés $\Leftrightarrow$ kvantummechanikai hatások
- Párhuzamos számítógépek
 - 1db CPU 0,001 ns ciklusidő $\Leftrightarrow$ 1000db CPU 1ns ciklusidő
 - A teljes számítási teljesítményük **elméletileg** azonos

Párhuzamos számítógép-architektúra

- A párhuzamosítás különböző szinteken vezethető be
 - CPU-n belül
 - Csővezeték vagy szuperskaláris architektúra
 - Több funkcionális egység
 - Utasítás szinten
 - Nagyon hosszú utasításszavak
 - Implicit párhuzamossággal kiegészítve
 - CPU speciális funkcióval valóellátása
 - Több végrehajtási szál kezelése
 - Több CPU elhelyezése egy lapkán
- A módszerek együttes alkalmazásával a szekvenciális tervezésű gépek teljesítményének 10-szerese is elérhető

Párhuzamos számítógép-architektúra

- A következő szinten kiegészítő CPU-k illeszthetők a rendszerbe
 - Speciális feladatokra
 - Hálózati csomagfeldolgozást
 - Multimédia-feldolgozást
 - Titkosítási funkciók
 - Speciális alkalmazások esetén sebesség növekedést lehet elérni
- Nagyobb sebesség növekedéshez sok CPU-t kell felhasználni
 - Alkalmassá kell tenni azokat a hatékony együttműködésre
 - Nagy multiprocesszoros gépek
 - Klaszter számítógépek
- Teljes szervezetek összekötése internet segítségével
 - Lazán kapcsolódó számítási hálózatok

Párhuzamos számítógép-architektúra

Szorosan kapcsolt rendszerek

- Két CPU közel van egymáshoz
- Nagy átvivő képességű
- Kis késleltetésű kapcsolat
- Ugyanazon a feladaton dolgoznak



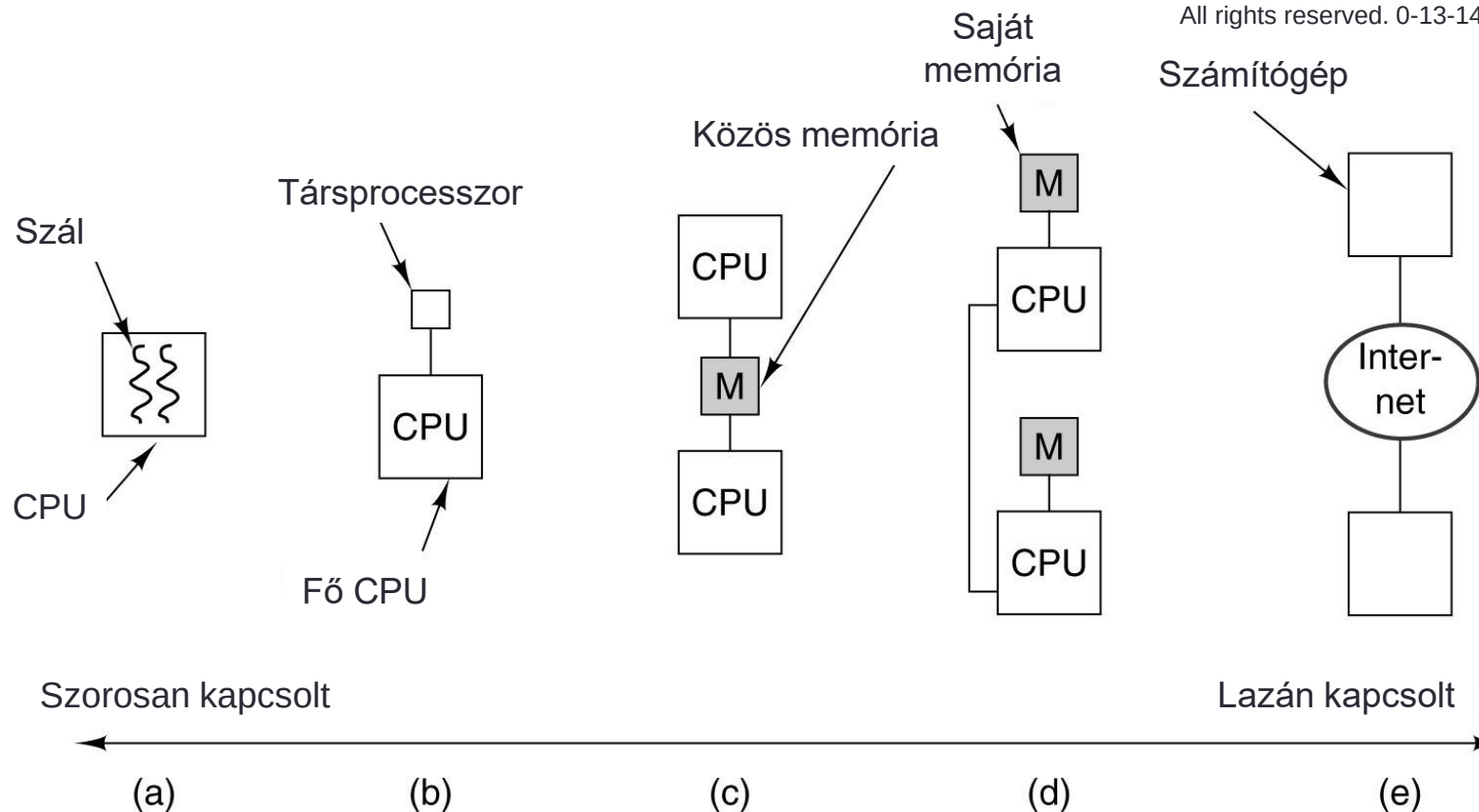
Lazán kapcsolt rendszerek

- Távol lévő
- Kis áteresztőképességű
- Nagy késleltetésű
- A számítási feladatoknak kevés közük van egymáshoz



Párhuzamos számítógép-architektúra

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



(a) Lapkasztíű párhuzamosság (b) Társprocesszor
(c) Egy multiprocesszor (d) Egy multicomputer (e) Egy grid.

Lapkaszintű párhuzamosság

- **Utasításszintű párhuzamosság**

- Óraciklusonként több utasítást kezdünk el végrehajtani

- **Két CPU változat**

- *Szuperskaláris processzorok*

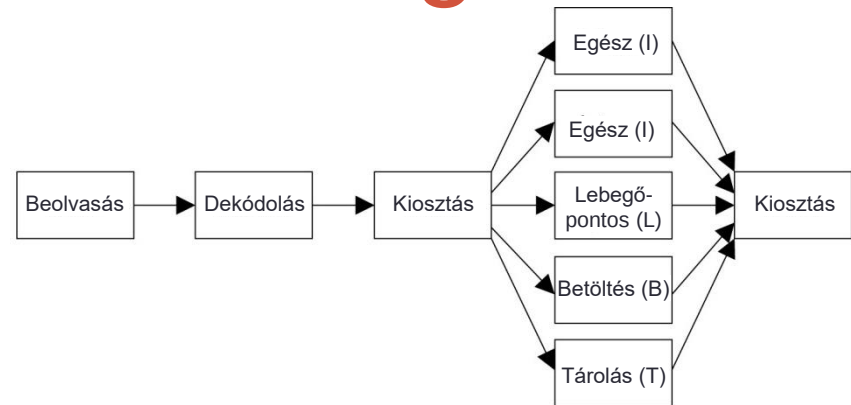
- A csővezeték egy bizonyos pontjában egy utasítás készen áll a végrehajtásra
 - Képesek több utasítást kiadni a végrehajtó egységeknek minden óraciklusban
 - Az utasítások száma függ
 - A processzor felépítésétől
 - Konkrét körülményektől
 - Előfordulhat, hogy egy utasításnak olyan egységre van szüksége, ami nem áll rendelkezésre vagy olyan adatra, ami még nincs kiszámítva
 - Az utasítás végrehajtása nem kezdődik el

Lapkaszintű párhuzamosság

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

• Utasításszintű párhuzamosság

- *Very Long Instruction Word (VLIW)*
 - Nagyon hosszú utasításszavú
 - Korábban több funkcionális egységet igénybe vevő utasítások



- 5 funkcionális egység
 - Két egész, egy lebegőpontos, egy betöltő és egy tároló utasítás
 - végrehajtása egyszerre
 - 5 műveleti kód – öt operandus pár
 - Egy utasítás 134 bit hosszú lehet

Lapkaszintű párhuzamosság

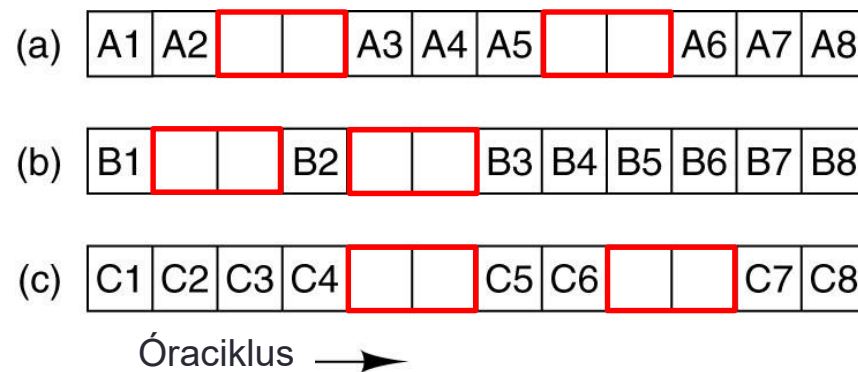
- **VLIW**

- Túl merev felépítés
- Nem minden utasítás tudta kihasználni mind az összes funkcionális egységet
 - NOP (helykitöltő) utasítások
- Modern VLIW gépek
 - Egymás után következőutasításokat összetartozó köteggént jelölnek meg
 - Köteg vége bit
 - A processzor beolvashatja az egész köteget
 - Egyszerre indíthatja az utasításokat
 - A fordító program feladata a kompatibilis utasítások kötegeinek az előállítása
 - A problémát fordítási időben oldják meg

Lapkaszintű párhuzamosság

- Memóriacímekre való hivatkozás
 - Nincs benne az első, második szintű gyorsítótárban
 - Sok időt igényel a kért szó betöltése $\Rightarrow$ a csővezeték elakad
- Lehetséges kezelési mód a **lapkaszintű többszálúság**
 - Elakadások elfedése
 - Több végrehajtási szál egyidejű kezelésével
 - Egy szál blokkolódásakor egy másik szál futtathat a CPU
- Megvalósítások
 - Finom szemcsézettségű többszálúság
 - Durva szemcsézettségű többszálúság

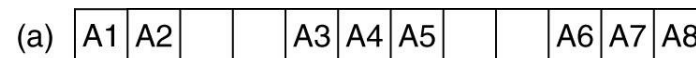
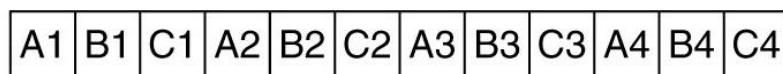
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Lapkaszintű párhuzamosság

- Finom szemcsézettségű többszálúság**

- A szálakat körben egymás után futtatja
- Minden ciklusban másik szál utasítását hajtja végre



Cycle →

- Esetünkben a maximális elakadás két ciklushossznyi
 - Három szállal az elakadt művelet mindig befejeződik
 - Ha egy memóriára várakozás négy ciklust vesz igénybe
 - A folyamatos működéshez 5 szátra lenne szükség
- A szálaknak semmi közük nincs egymáshoz
 - Mindegyiknek saját regiszterkészlet kell
 - Az egyszerre futtatható szálak maximális száma a tervezéskor eldől

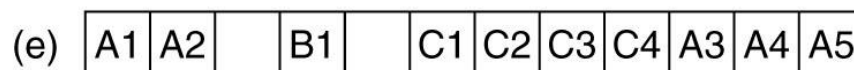
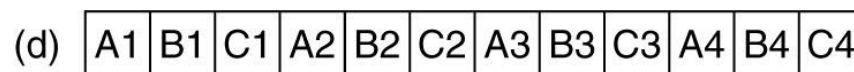
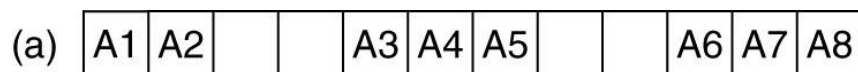
Lapkaszintű párhuzamosság

- Nem csak memóriaműveletek miatt vannak elakadások
 - Szükség lehet egy korábbi utasítás eredményére
 - Amely még nem áll rendelkezésre
 - Néha egy utasítás azért nem kezdődhet el
 - Olyan feltételes ágot követ, amelynek a kimenete kétséges
- Ha egy csővezetéknek k fázisa van
 - De van legalább k darab, körben egymás után futtatható szál
 - Soha nem lesz a csővezetékben szálanként egynél több utasítás
 - Tehát konfliktus sem léphet fel
 - A CPU megakadás nélkül, teljes sebességgel működhet

Lapkaszintű párhuzamosság

- Nem biztos, hogy mindig rendelkezésre áll annyi szál, ahány fázisa van a csővezetéknek
- **Durva szemcsézetttségű többszálúság**
 - A szál mindaddig fut, amíg el nem akad
 - Váltás történik elakadáskor a másik szálra
 - Elakadáskor egy ciklus elveszítünk
 - Nem lesz olyan hatékony, mint a finom szemcsézetttségű többszálúság
 - Kevesebb szál kell a CPU kihasználtságához

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Óraciklus →

Óraciklus →

Lapkaszintű párhuzamosság

- Durva szemcsézettségű többszálúság elakadás esetén vált a szálak között
 - Másik megközelítés. Azonnal váltunk azoknál az utasításoknál, amelyek elakadást idézhetnek elő
 - Utasítások dekódolása utáni váltásokat tesz lehetővé
 - Elkerülheti a kihasználatlan ciklusokat
- Fusson a szál addig, amíg tudjuk, hogy nem lesz probléma
 - Egyébként váltsunk
 - Hasonlítani fog a finom szemcsézettségű módszerhez

Lapkaszintű párhuzamosság

- Nyilván kell tartani, hogy melyik utasítás melyik szálhoz tartozik
 - Finom szemcsézettségű esetén szál azonosítót rendelünk minden utasításhoz
 - A csővezetékben való áthaladáskor közben mindig egyértelmű, hogy melyik szálhoz tartozik
 - Durva szemcsézettségű esetén hagyjuk kiürülni a csővezetéket
 - Csak ezután kezdjük el az új szálát
 - A csővezetékben mindig csak egy szál van
 - Figyelembe kell venni a csővezeték kiürülési idejét és a szál váltások gyakoriságát

Lapkaszintű párhuzamosság

- Tegyük fel, hogy a CPU több utasítást képesek kiadni

- Például két utasítást
- Finom szemcsézettségű
- Durva szemcsézettségű
- **Egyidejű többszálúság**
 - Egy szál addig indíthat ciklusonként két utasítást, amíg erre képes
 - Ha elakad, akkor azonnal a következő szál utasításai következnek

(a)

A1	A2			A3	A4	A5			A6	A7	A8
----	----	--	--	----	----	----	--	--	----	----	----

(b)

B1			B2			B3	B4	B5	B6	B7	B8
----	--	--	----	--	--	----	----	----	----	----	----

(c)

C1	C2	C3	C4			C5	C6			C7	C8
----	----	----	----	--	--	----	----	--	--	----	----

Óraciklus

A1	B1	C1	A3	B2	C3	A5	B3	C5	A6	B5	C7
A2		C2	A4		C4		B4	C6	A7	B6	C8

Óraciklus →

A1	B1	C1	C3	A3	A5	B2	C5	A6	A8	B3	B5
A2		C2	C4	A4			C6	A7		B4	B6

Óraciklus →

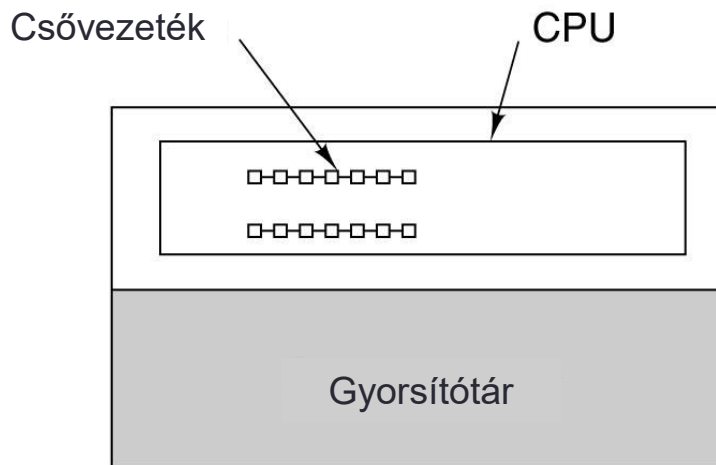
A1	B1	C2	C4	A4	B2	C6	A7	B3	B5	B7	C7
A2	C1	C3	A3	A5	C5	A6	A8	B4	B6	B8	C8

Óraciklus →

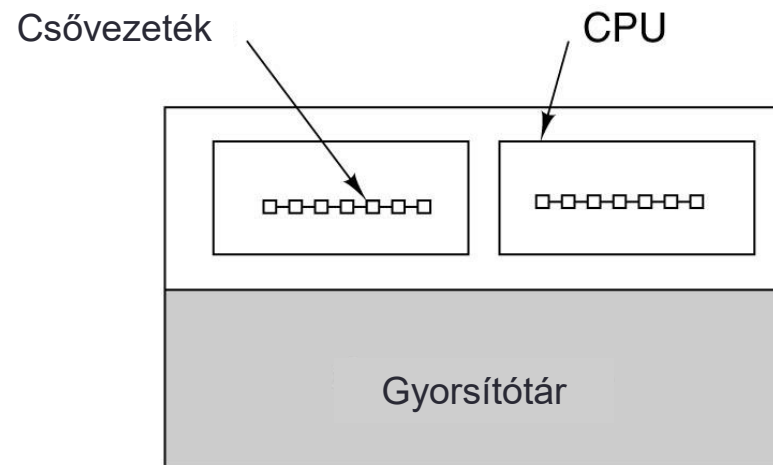
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

Egylapkás multiprocesszorok

- Kettő vagy több CPU-t tartalmazó lapkák
- **Homogén multiprocesszorok egy lapkán**
 - Osztoznak az első és második szintű gyorsítótáron és a központi memórián
 - Osztoznak még lemezeken és a hálózati csatlakozón is



Két csővezetékes lapka



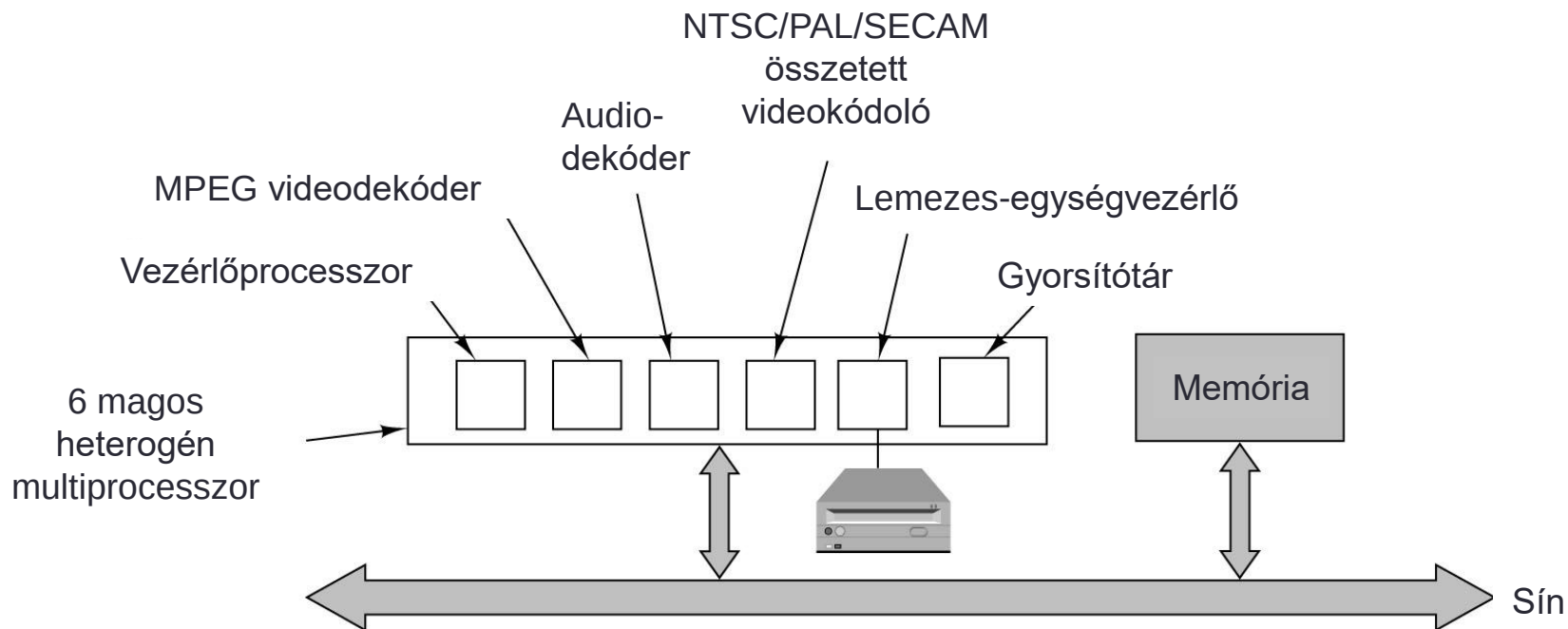
Kétmagos lapka

Egylapkás multiprocesszorok

- **Heterogén multiprocesszorok**

- Beágyazott rendszerek
 - Audiovizuális elektronikai cikkek
 - Magas teljesítménybeli elvárások
 - Szűk specifikációs korlátok
 - Pl. DVD lejátszó
 - Kis megbízhatóságú fejmozgató szervomechanika vezérlése
 - Analóg jelek digitálissá alakítása
 - Hibajavítás
 - Dekódolás és szerzőjogok kezelése
 - MPEG-2 video kibontása
 - Tömörített hang kibontása
 - Kimenet kódolása NTSC, PAL és SECAM rendszerű TV-hez

Egylapkás multiprocesszorok

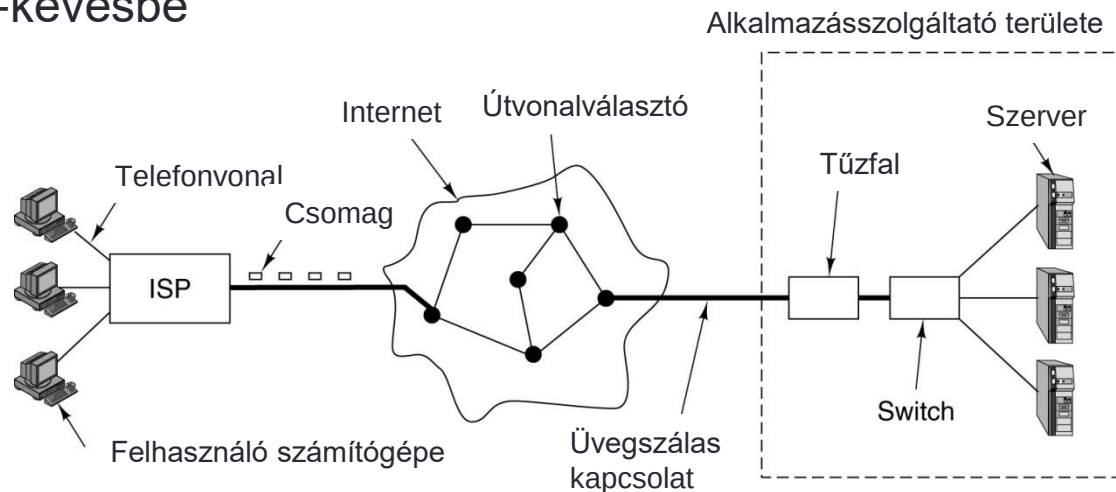


Társprocesszorok

- Speciális célú processzor
 - Grafika
 - Lebegőpontos aritmetika
 - DMA lapka is tekinthető annak
- A végrehajtandó utasításokat a CPU adja át
 - A társprocesszor függetlenebb is lehet
 - Önállóan dolgozik többé-kevésbé
- Hálózati processzorok
 - Adatforgalom kezelése

Ethernet fejléc	IP fejléc	TCP fejléc	Hasznos adat	CRC
--------------------	--------------	---------------	--------------	-----

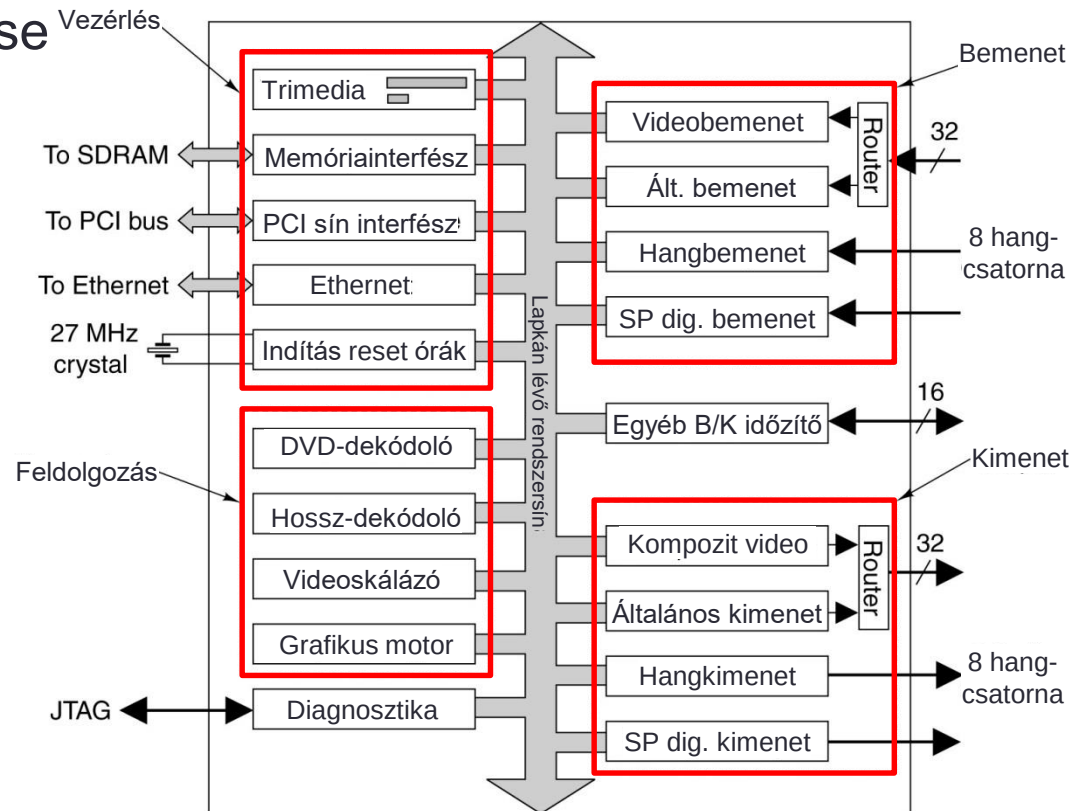
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Társprocesszorok

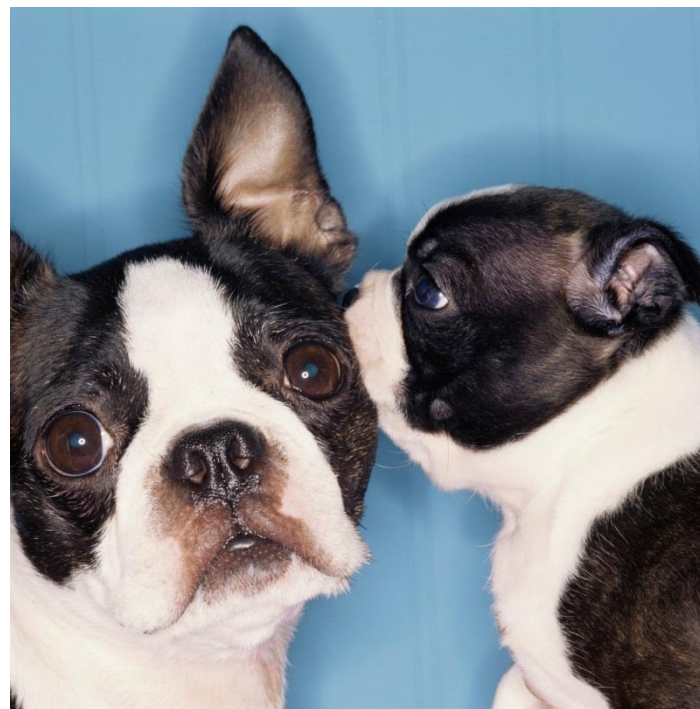
- Médiaprocesszorok
 - Nagy felbontású fényképek, hang és mozgókép kezelése
 - CPU-k nem hatékonyak
 - Nagy mennyiségű adat
 - Nagy műveletigényű
 - Nexperia multiprocesszor
 - Egy lapkás
 - Heterogén
 - 456 lába van

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Társprocesszorok

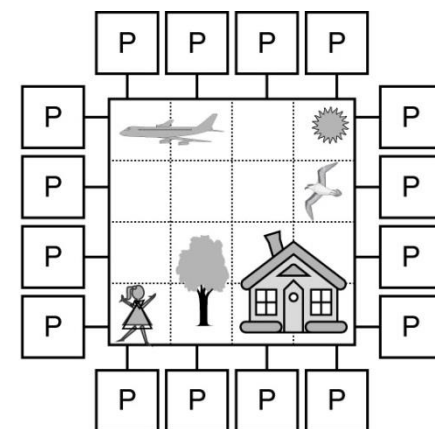
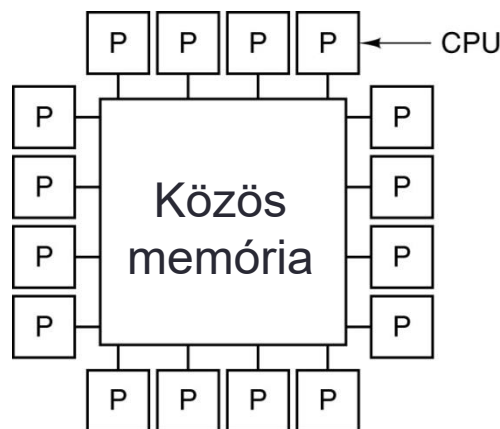
- Kriptoprocesszorok
 - Kliens-szerver közötti kapcsolat hitelesítés után
 - Biztonságos kapcsolat felépítése
 - Lehallgatás elleni védelem
 - A titkosítás szintén számításigényes
 - Szimmetrikus kulcsú titkosítás
 - Bitek alapos összekeverése
 - Nyilvános kulcsú titkosítás
 - 1024 bites számok szorzásán és hatványozásán alapul
 - Speciális műveletek gyors elvégzése
 - Pl. újlenyomat ellenőrzése



Közös memóriás multiprocesszorok

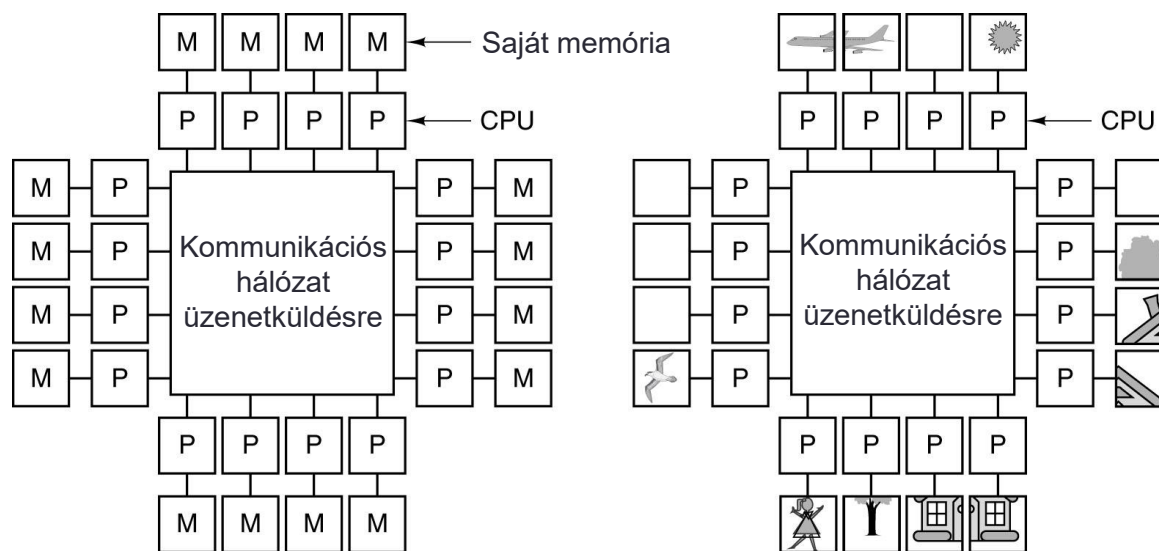
- Több komplett CPU egy rendszerbe való összeépítése
 - Multiprocesszorok, multiszámítógépek
 - Egy feladat különböző részein végeznek műveleteket
 - Kommunikálniuk kell egymással
- **Multiprocesszorok**
 - Az összes CPU egy közös memórián osztozik
 - Egy közös logikai címtartományt lát
 - A közös fizikai memóriára van leképezve
 - STORE – LOAD utasítások
 - Két folyamat kommunikációja
 - Egyik memóriába ír
 - Másik kiolvassa
 - Egy operációs rendszer
 - Egy laptábla
 - Egy folyamattábla

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



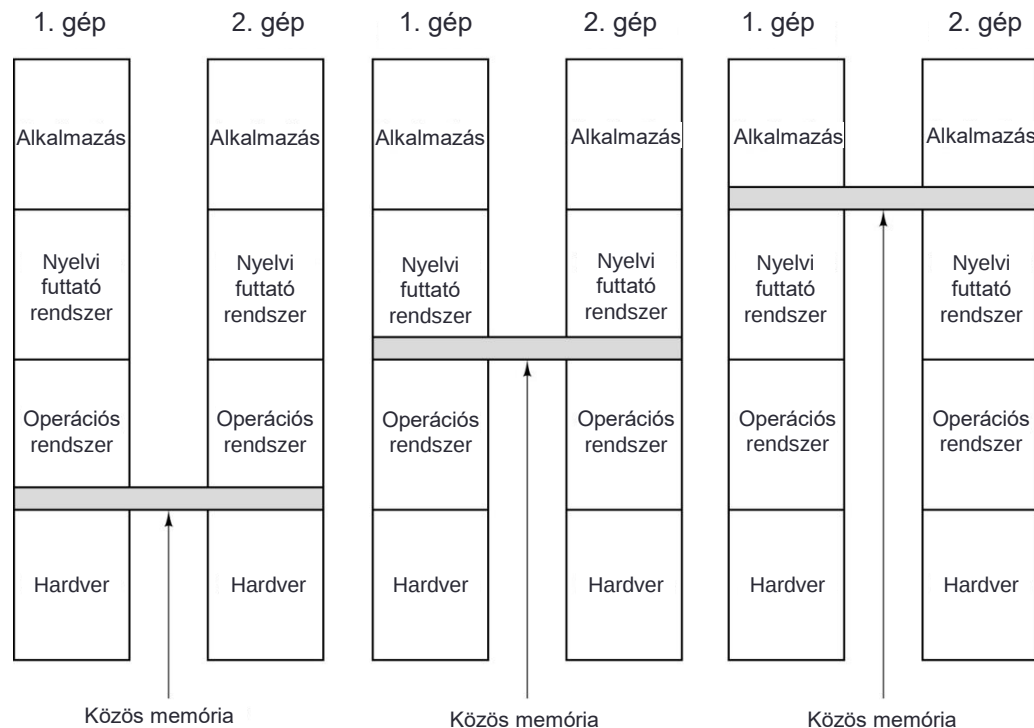
Üzenetátadásos multiszámítógépek

- **Multiszámítógépek**
- Minden CPU-nak saját memóriája van
 - Csak az adott CPU érheti el
 - Osztott memóriájú rendszereknek is nevezik
 - Minden CPU-hoz külön fizikai címtartomány van rendelve
- Folyamatok kommunikációja
 - Hálózaton keresztüli üzenetek küldésével és fogadásával



Multiprocesszorok - Multiszámítógépek

- Multiprocesszorok
 - Nehéz megépíteni
 - Könnyű programozni
- Multiszámítógépek
 - Könnyű megépíteni
 - Nehéz programozni
- Hibrid rendszerek létrehozása
 - A számítógépek rétegekből épülnek fel
 - Közös memória kezelésének megvalósítása valamely rétegen



Multiprocesszorok - Multiszámítógépek

- **Hardveres közös memória**

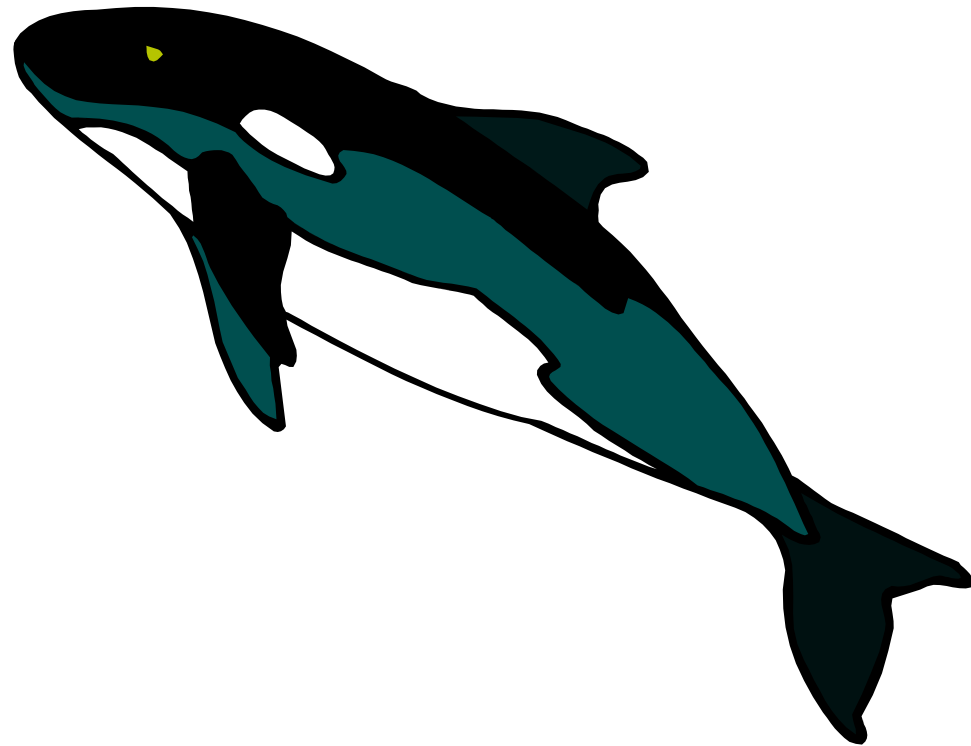
- Egyetlen egy operációs rendszer
- Egyetlen táblázathalmaz
- Memóriefoglaltsági tábla
- Többféle módon meg lehet valósítani

- **Multiszámítógép hardveres megoldás**

- Operációs rendszer szimulálja a közös memóriát
 - Egy lapozott közös virtuális címtartomány
 - Distributed Shared Memory (DSM) – elosztott közös memória
 - Minden egyes gépnek saját virtuális memóriája és laptáblája van
 - Ha az egyik CPU-n olyan memóriahivatkozást hajt végre, ami egy másik CPU lapjára vonatkozik
 - Az operációs rendszer aktivizálódik
 - Leválasztja a virtuális memóriájából a lapot
 - Küldje el az összekötő hálózaton
 - A lapot magához kapcsolja
 - Újra indítja a laphiányt kiváltó utasítást

Multiprocesszorok - Multiszámítógépek

- **Felhasználói szintű (nyelvfüggetlen) megvalósítás**
 - A programozási nyelv biztosít közös memóriás absztrakciókat
 - A fordító és a futtató rendszer valósítja meg
 - Linda modell: közös adategységtér használata
 - Orca modell: közös adatobjektumok megosztása



Párhuzamos számítógépek osztályozása

- Flynn osztályozása
 - Utasításáram és adatáram

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

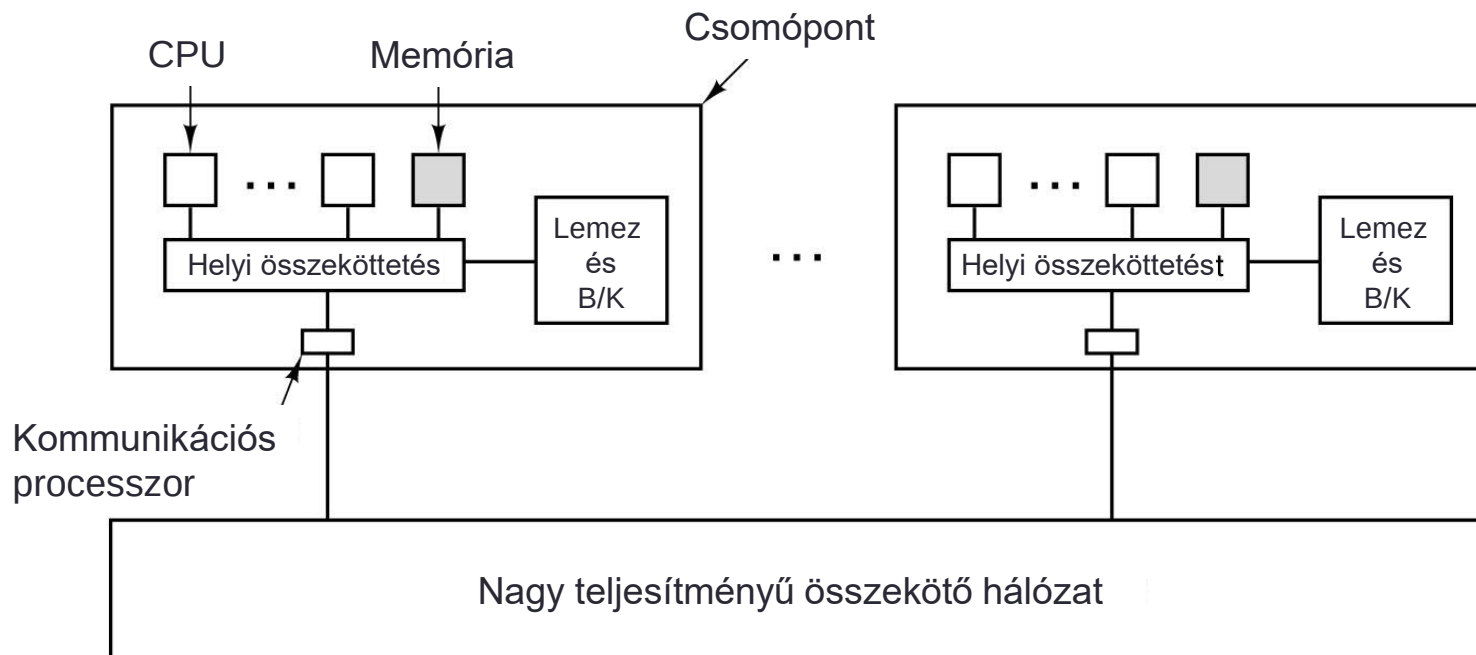
Utasításáram	Adatáram	Elnevezés	Példák
1	1	SISD	Klasszikus Neumann-féle gép
1	Többszörös	SIMD	Vektor szuperszámítógép, tömbprocesszor
Többszörös	1	MISD	Létezése vitatható
Többszörös	Többszörös	MIMD	Multiprocesszor, multiszámítógép

Egyesek a csővezetékes gépeket MISD gépeknek tekintik

Üzenetátadásos multiszámítógépek

- Kommunikációs processzor
 - Nagy sebességű összekötő hálózat kapcsolja össze
 - Sokféle topológia
 - Kapcsolási séma
 - Útvonalválasztó algoritmus

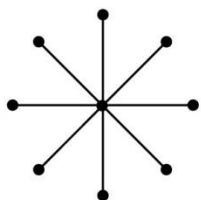
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



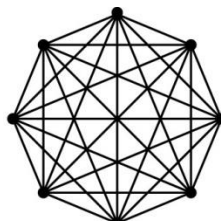
Üzenetátadásos multiszámítógépek

- Topológiák

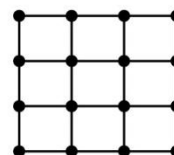
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



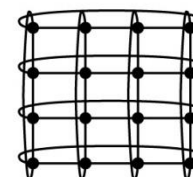
(a)



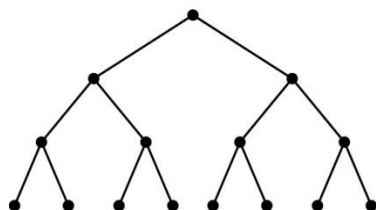
(b)



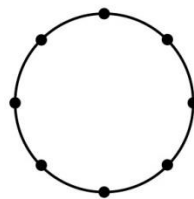
(e)



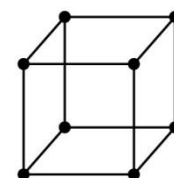
(f)



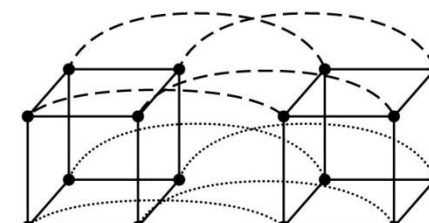
(c)



(d)



(g)



(h)

Csillag, teljes összekötés,
fa, kör

Rács, kettős tórusz,
kocka, 4D-s hiperkocka

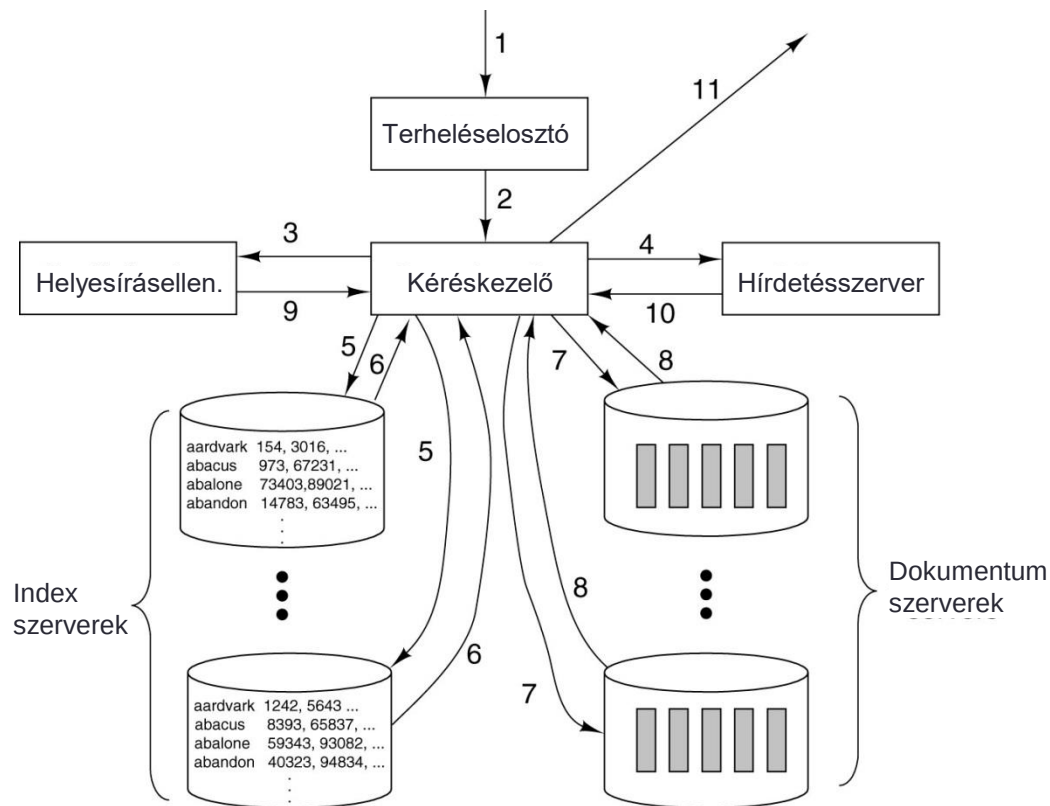
Klaszterszámítógépek

- Közöséges, kereskedelmi forgalomban elérhető PC-k vagy munkaállomások
 - Szabványos hálózati kártyákkal csatlakoznak egymáshoz
- Cluster of Workstations (COW)
 - Központosított
 - Egyetlen egy helyiségben
 - Gépek homogének
 - A hálózati kártyán és a lemezeken kívül nincs másik perifériájuk
 - Széttagolt
 - Egy épületben
 - Gyakran LAN-on (Local Area Network) keresztül vannak összekapcsolva
 - Heterogének
 - Tétlen munkaállomások kihasználása

Google

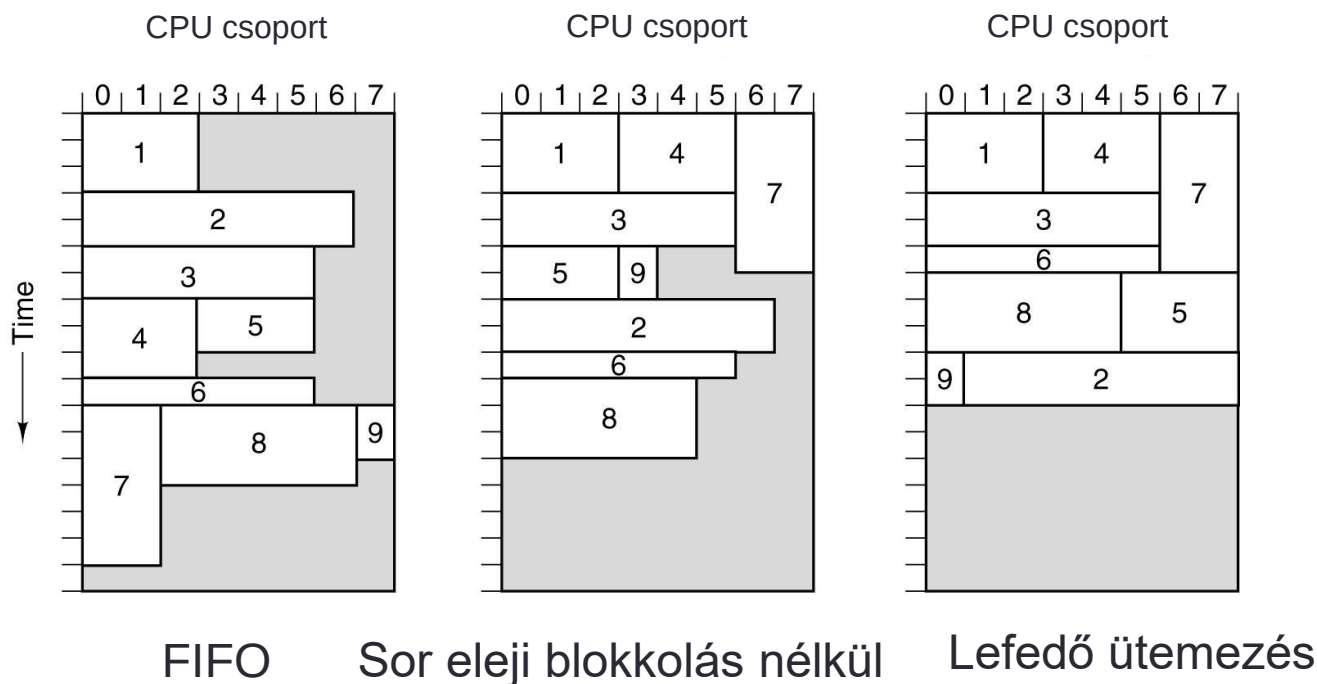
- Egy Google kérés feldolgozása

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Ütemezés

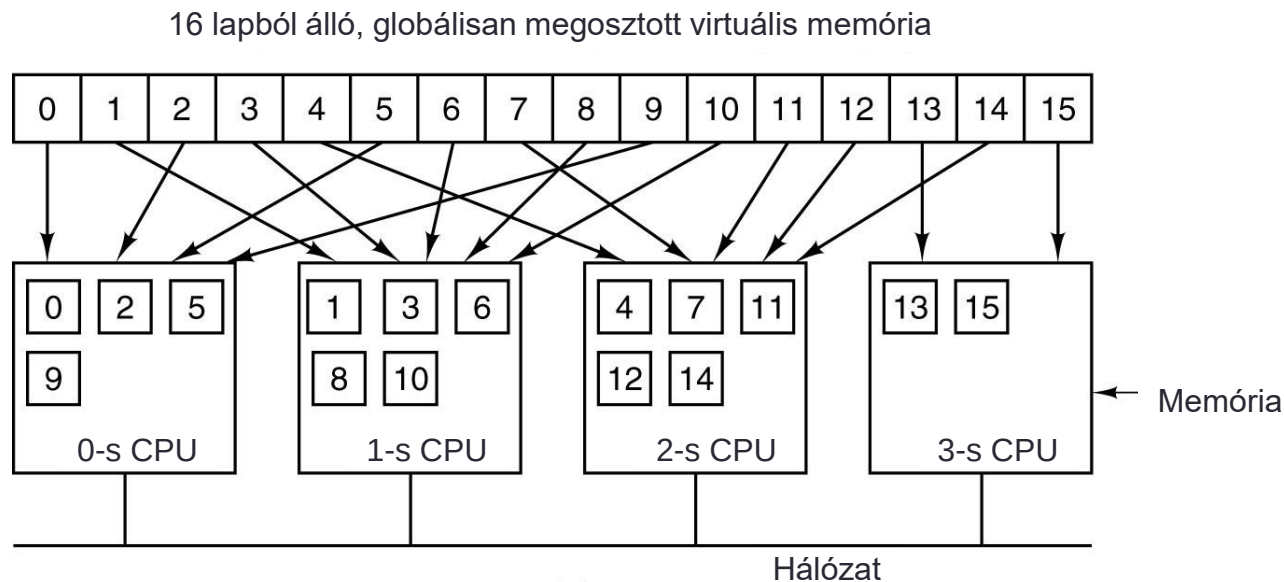
- Több felhasználó, egymástól függetlenül különböző hosszúságú időre kér CPU-kat
 - Klaszter munkaütemezőre van szükség



Szükséges a felhasználandó
CPU-k számának az ismerete

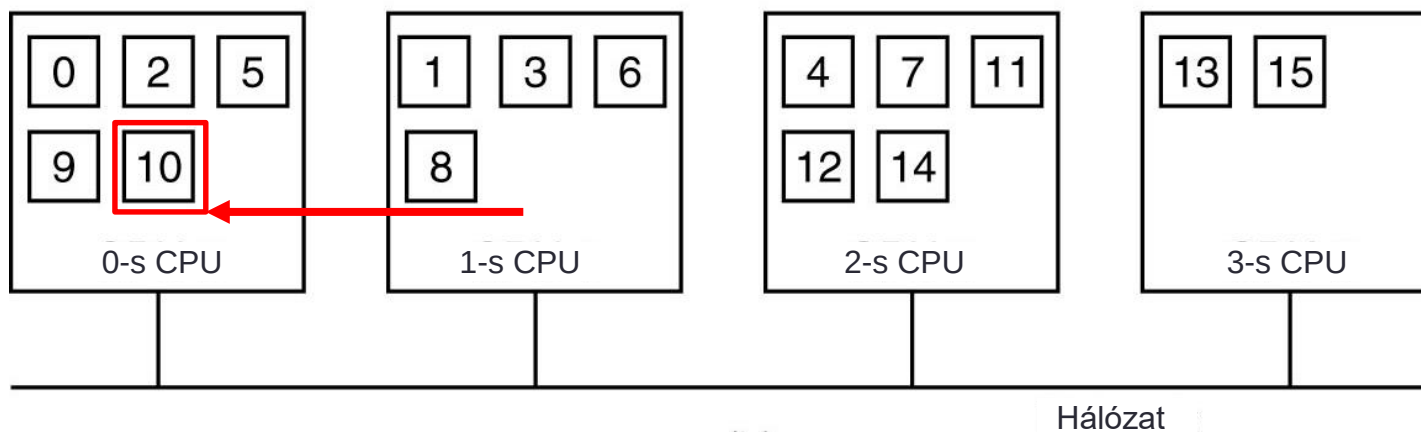
Alkalmazásszintű közös memória

- Osztott közös memória
 - Alkalmazás szintű
 - Multiszámítógép CPU-inak egy halmaza osztozik
 - Közös, lapokból álló virtuális címterületen
 - Legegyszerűbb esetben mindegyik lap pontosan egy CPU RAM-jában található meg



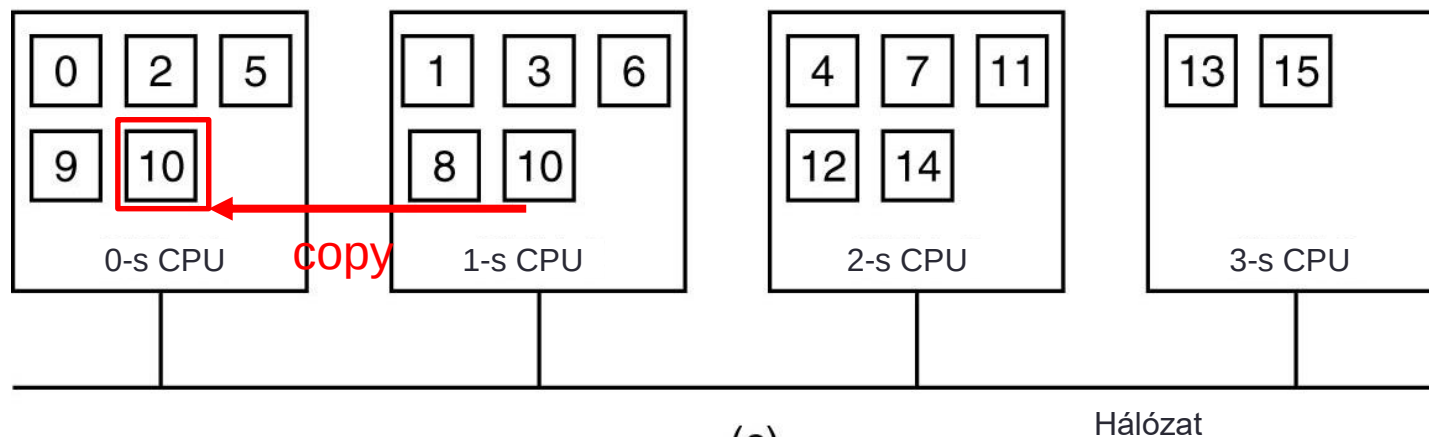
Alkalmazásszintű közös memória

- Ha a CPU saját RAM-jában lévő lapokra hivatkozik
 - Az olvasás/írás késedelem nélkül megtörténik
- Távoli memóriában lévő lapra való hivatkozáskor
 - Laphiány lép fel
 - Üzenet küldés útján a birtokló csomópont felszabadítja és elküldi a hiányzó lapot
 - A lap megérkezése után a CPU RAM-jába kerül



Alkalmazásszintű közös memória

- Teljesen megosztott, sorosan konzisztens memória
 - Csak olvasható lapok egyszerre több csomópontonál is jelen vannak
 - Laphiány esetén a másolat kerül elküldésre
 - Az eredeti lap a helyén marad
 - Nincs konfliktus veszély



Alkalmazásszintű közös memória

- Téves megosztás
 - Tfh. egy folyamat egy lap tetejére, egy másik CPU-n futó másik folyamat pedig ugyanennek a lapnak az aljára ír folyamatosan
 - A lapnak csak egy másolata létezik
 - A lap állandóan oda-vissza „pattog”
- Elhárítás Treadmarks rendszernél
 - Új másolat nem készül addig, amíg egy **release** művelet végre nem hajtódik
 - Ezután a lap újra megosztottá válhat
 - Kezdetben minden lapot csak olvashatóra állít be
 - Védelmi hiba lép fel első íráskor
 - „lker” másolat készül
 - A lap állapota írható/olvasható
 - Egymáskövető írások teljes sebességgel hajtódnak végre
 - Távoli laphiány esetén az ikerszavak összehasonlítása után csak a megváltozott lapok kerülnek elküldésre

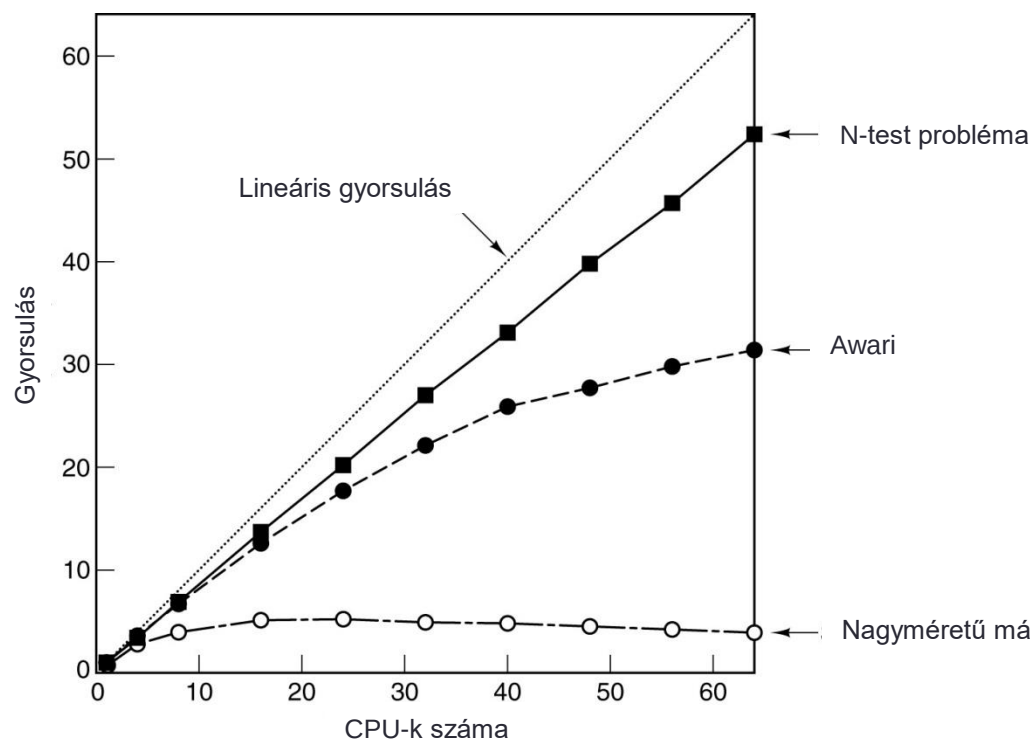
Teljesítmény

- A cél az, hogy az egy processzoros gépnél gyorsabb gépet állítsunk össze
 - Megfelelő eredmény
 - Költséghatékony
- **Hardvermértékek**
 - CPU-k sebessége
 - B/K egységek sebessége
 - Összekötő hálózat teljesítménye
 - Az első kettő ugyanaz az egy processzoros gépnél is
 - Fontos paraméter
 - Késleltetési idő
 - Sáv szélesség
- Menettérti késleltetés egy CPU esetében
 - Az az időtartam, amely egy csomag elküldése és a válasz megérkezése között eltelik
 - Memória esetén
 - Egy szó vagy blokk kiolvasásához illetve beírásához szükséges idő
 - Másik CPU esetén
 - A processzorok kommunikációs ideje adott méretű csomag esetén

Teljesítmény

• Szoftvermértékek

- Mennyivel lesz a program gyorsabb?
 - Hányszor lesz gyorsabb egy program egy n processzoros rendszerben az egyprocesszoros rendszerhez képest?



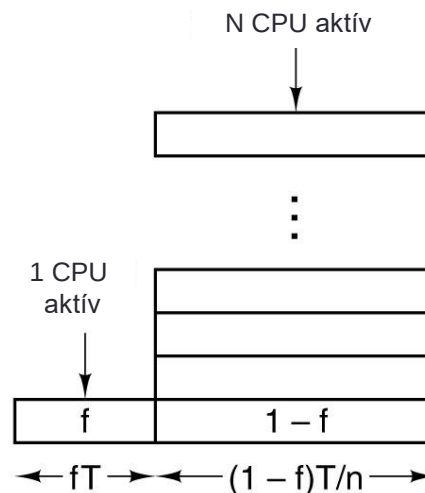
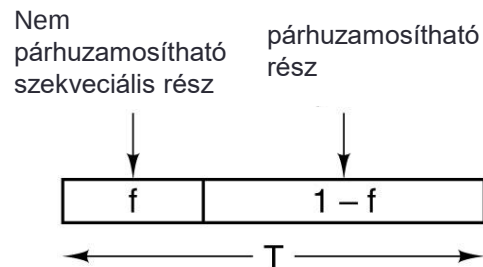
**A gyorsulás FÜGG
a problémától és
a megvalósítástól**

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

Teljesítmény

- Egy program T ideig fut
- Vannak szekvenciális részek f és vannak párhuzamosítható részek $(1 - f)$ a programokban

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Gyorsulás =

$$= T / \left(fT + \frac{(1-f)T}{n} \right) =$$

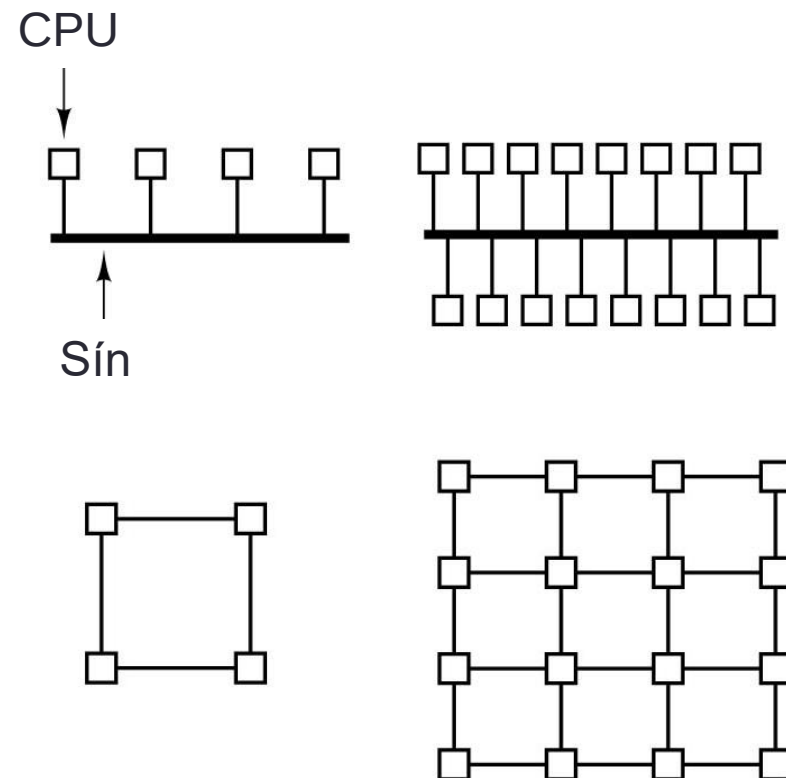
$$= \frac{n}{1 + (n-1)f}$$

Amdahl törvénye

Teljesítmény

- Lehetetlen az optimális gyorsulás elérése
 - $f = 0$ lineáris gyorsulás
 - Kommunikációs késleltetési idő
 - Véges sávszélesség
 - Algoritmusok hatékonysága
- Nagy teljesítmény elérése
 - CPU-k számának növelése
 - Ne keletkezzen szűk keresztmetszet
 - Skálázható rendszerek
 - Arányos számítási teljesítmény növekedés több CPU esetén

- Sín rendszerrel összekötött CPU-k
 - Sín sávszélesség



Teljesítmény

- CPU-k számának a növekedésével
 - Nő az átmérő és az átlagos késleltetési idő
- Ideális esetben egy skálázható rendszernél CPU-k hozzáadása mellett nem szabadna változnia
 - CPU-nkénti átlagos sávszélességnek
 - Konstans értékű átlagos késleltetési időnek
- A gyakorlatban a késleltetési idő a mérettel együtt nő
 - A logaritmikus növekedés a legjobb
 - Hiperkockánál érhető el
- A skálázásból származó késleltetési idő a finom és közepes szemcsézettségű alkalmazások hatékonyságát rontja

Teljesítmény – késleltetési idő csökkentése

- Technikák
 - Adat többszörözés
 - Az adat elérés felgyorsul
 - Pl. gyorsítótár
 - Másolat a felhasználási helyekhez közel
 - Előolvasás
 - Mielőtt szükségünk lenne az adatra előre betöltjük
 - Automatikus és program által vezérelt
 - A fordító program által közvetlenül is lehet vezérelni
 - Információ a hardverről, időzítésről
 - Vezérelni tudja az adatok elhelyezését
 - Többszálú végrehajtás
 - Folyamatok közötti gyors váltás
 - Gyors kapcsolás egy futtatható folyamatra
 - Nem blokkoló írás
 - STORE után folytatódik a végrehajtás
 - LOAD esetén nehezebb a folytatás



Grid számítások

- Nagy távolságban lévő számítógépek összekapcsolása grid rendszerekbe
 - Nagyon nagy lazán kapcsolt heterogén klaszter
 - Virtuális szervezetet alkotnak
 - Rugalmas
 - Együttműködés szükséges
 - Saját erőforrásaik feletti ellenőrzés megtartása adott mértékig
 - Szolgáltatások, eszközök és protokollok kifejlesztése
 - Sokféle erőforráshoz kell hozzáférést biztosítani
 - A tulajdonos dönti el, hogy az erőforrásokból mennyit, kinek és mikor bocsát rendelkezésre
 - Erőforrásokhoz való hozzáférés és azok kezelése

Grid számítások

- Grid szerkezet
 - Legalsó szint
 - Grid építő komponensek
 - Erőforrásréteg
 - Konkrét erőforrások kezelése
 - Szabályozott hozzáférés
 - Biztonságos felület nyújtása magasabb szintek felé

Rétegek	Funkció
Alkalmazási	Alkalmazások, amelyek a kezelt erőforrásokat a szabályozott módon megosztják
Kollektív szolgáltató	Erőforráscsoportok felfedezése, figyelése, vezérlése; brokerszolgáltatás
Erőforrás	Szabályozott és biztonságos hozzáférés konkrét erőforrásokhoz
Szerkezeti	Fizikai erőforrások; számítógépek, tárolók, hálózatok, érzékelők, programok és adatok

Grid számítások

- Grid szerkezet
 - Kollektív szállító réteg
 - Erőforráscsoportok kezelése
 - Szabad számítás kapacitás, lemezterület megkeresése
 - Erőforrás elosztás
 - Adatok többszörözése
 - Alkalmazási réteg
 - Felhasználói alkalmazások
 - Jogok szerzése erőforrásokhoz való hozzáféréshez

Rétegek	Funkció
Alkalmazási	Alkalmazások, amelyek a kezelt erőforrásokat a szabályozott módon megosztják
Kollektív szolgáltató	Erőforráscsoportok felfedezése, figyelése, vezérlése; brokerszolgáltatás
Erőforrás	Szabályozott és biztonságos hozzáférés konkrét erőforrásokhoz
Szerkezeti	Fizikai erőforrások; számítógépek, tárolók, hálózatok, érzékelők, programok és adatok

Grid számítások

- A biztonság kulcsfontosságú
 - Erőforrás-tulajdonosi igények
 - Jogosultságok ésszerű kezelése
 - Jelszavak a hozzáféréshez
- Egyszeri feliratkozás
 - Azonosítás utáni jogosítvány megszerzése
 - Kinek a nevében történik a munkavégzés
 - Továbbadható
 - A számítási feladat részekre bomlik
 - Le kell képezni a távoli gépek biztonsági mechanizmusaira
- Szabványok szükségesek
 - Global Grid Forum
 - Open Grid Services Architecture (OGSA) keretrendszer
 - Fejlesztés alatt álló szabványok összefogása

